

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LÂM THÁI YẾN NHI
(Tác giả đồ án chuyên ngành)

TIẾP CẬN BẰNG THUẬT TOÁN NSGA-II CHO BÀI
TOÁN ĐIỀU PHỐI GỌI XE ĐA MỤC TIÊU THEO CƠ
CHẾ BATCHING CÓ RÀNG BUỘC CỦA SỐ THỜI
GIAN

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LÂM THÁI YẾN NHI
(Tác giả đồ án chuyên ngành)

TIẾP CẬN BẰNG THUẬT TOÁN NSGA-II CHO BÀI
TOÁN ĐIỀU PHỐI GỌI XE ĐA MỤC TIÊU THEO CƠ
CHẾ BATCHING CÓ RÀNG BUỘC CỦA SỔ THỜI
GIAN

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:
PHAN TẤN QUỐC

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Sự phát triển của dịch vụ gọi xe công nghệ làm gia tăng nhu cầu xử lý đồng thời nhiều yêu cầu di chuyển trong môi trường đô thị. Ở mỗi thời điểm, hệ thống phải ghép nối tài xế đang sẵn sàng với hành khách mới phát sinh, đồng thời kiểm soát quãng đường tài xế di chuyển không chở khách và thời gian chờ của hành khách. Khi quy mô hệ thống tăng, quyết định gán chuyển riêng lẻ theo nguyên tắc tài xế gần nhất có thể tạo ra phương án tốt tại thời điểm hiện tại nhưng chưa chắc có lợi cho toàn bộ nhóm yêu cầu.

Cơ chế Batching tạo một khoảng đệm ngắn để gom các yêu cầu và tài xế khả dụng thành từng nhóm, sau đó giải bài toán ghép nối đồng thời. Cách tiếp cận này chuyển dòng yêu cầu liên tục thành chuỗi bài toán tĩnh tương đối, qua đó mở rộng khả năng xem xét quan hệ giữa nhiều tài xế và nhiều hành khách trong cùng một chu kỳ. Tuy nhiên, độ dài Batch cũng tạo ra đánh đổi: Batch dài hơn có thể cung cấp nhiều lựa chọn ghép nối hơn nhưng đồng thời làm tăng độ trễ quyết định.

Bài toán còn có tính đa mục tiêu. Nếu chỉ tối thiểu hóa quãng đường chạy rỗng, một số tài xế ở vị trí thuận lợi có thể liên tục được phân công, trong khi các tài xế khác ít có cơ hội nhận chuyển. Ngược lại, nếu ưu tiên tuyệt đối sự công bằng, hệ thống có thể phải chọn tài xế ở xa điểm đón hơn và làm tăng chi phí vận hành. Do đó, cần một phương pháp tạo ra nhiều phương án đánh đổi thay vì quy về một hàm mục tiêu duy nhất với trọng số cố định.

NSGA-II là thuật toán tiến hóa đa mục tiêu có cơ chế sắp xếp không trội và khoảng cách mật độ, phù hợp để tìm tập nghiệm Pareto biểu diễn các phương án cân bằng giữa hiệu quả vận hành và công bằng. Trên cơ sở đó, đề tài lựa chọn nghiên cứu “Tiếp cận bằng thuật toán NSGA-II cho bài toán điều phối gọi xe đa mục tiêu theo cơ chế Batching có ràng buộc cửa sổ thời gian”. Nghiên cứu dự kiến xây dựng mô hình ghép một tài xế với một yêu cầu trong mỗi Batch, thiết kế cơ chế mã hóa và sửa nghiệm phù hợp, sau đó đánh giá bằng mô phỏng trên dữ liệu hành trình thực tế.

Về ý nghĩa khoa học, đề tài dự kiến làm rõ cách biểu diễn đồng thời hai mục tiêu xung đột và các ràng buộc thời gian trong một mô hình ghép nối theo Batch. Về

ý nghĩa thực tiễn, kết quả kỳ vọng cung cấp một khung thử nghiệm có thể dùng để đánh giá mức đánh đổi giữa quãng đường chạy rỗng, thời gian chờ, tỷ lệ phục vụ và mức chênh lệch cơ hội nhận cuộc giữa các tài xế. Các giá trị cải thiện cụ thể chỉ được kết luận sau khi hoàn tất thực nghiệm.

2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ VÀ TỔNG QUAN

2.1. Nền tảng từ bài toán định tuyến và cửa sổ thời gian

Một trong những nền tảng sớm của nghiên cứu điều phối phương tiện là bài toán Truck Dispatching do Dantzig và Ramser công bố năm 1959. Nghiên cứu xem xét việc phân công một đội xe giao xăng từ kho trung tâm đến các trạm dịch vụ sao cho nhu cầu được đáp ứng và tổng quãng đường di chuyển được giảm thiểu [1]. Công trình này đặt nền móng cho lớp bài toán định tuyến phương tiện, trong đó quyết định chính là phân chia khách hàng cho các xe và xác định tuyến phục vụ.

Khi yêu cầu dịch vụ gắn với giới hạn thời gian, bài toán được mở rộng thành định tuyến và lập lịch có cửa sổ thời gian. Solomon xây dựng và đánh giá một nhóm heuristic cho các bài toán mà khách hàng có thời điểm phục vụ sớm nhất và muộn nhất, đồng thời cho thấy hiệu quả của phương pháp chèn trong nhiều môi trường thực nghiệm [2]. Ràng buộc cửa sổ thời gian là cơ sở phù hợp để mô tả giới hạn chờ của hành khách trong dịch vụ gọi xe.

Tuy có liên hệ với VRP và bài toán đón–trả, mô hình của đề tài không tối ưu một chuỗi nhiều điểm dừng cho mỗi xe. Trong mỗi Batch, một tài xế được ghép với tối đa một yêu cầu và một yêu cầu được gán cho tối đa một tài xế. Vì vậy, bài toán cơ sở gần với bài toán phân công hai phía có ràng buộc thời gian hơn là một mô hình VRPTW hoặc Pickup and Delivery Problem đầy đủ.

2.2. Từ điều phối tĩnh đến điều phối gọi xe động

Trong hệ thống gọi xe, yêu cầu hành khách và trạng thái tài xế xuất hiện, thay đổi liên tục theo thời gian. Quyết định hiện tại không chỉ ảnh hưởng đến khoảng cách đón khách mà còn làm thay đổi phân bố tài xế cho các yêu cầu tiếp theo. Do đó, điều phối gọi xe là bài toán động và ngẫu nhiên; hệ thống phải đưa ra quyết định nhanh khi chưa biết đầy đủ nhu cầu tương lai.

Cách tiếp cận tức thời thường gán yêu cầu ngay khi phát sinh, chẳng hạn chọn tài xế khả thi gần điểm đón nhất. Phương pháp này dễ cài đặt và có thời gian phản hồi ngắn, nhưng mang tính tham lam vì mỗi cặp ghép được quyết định riêng lẻ. Một tài xế ở vị trí thuận lợi có thể liên tục được chọn, trong khi ảnh hưởng của phép gán đối với các yêu cầu và tài xế còn lại chưa được xem xét đầy đủ.

2.3. Điều phối theo cơ chế Batching

Cơ chế Batching tạo các cửa sổ điều phối ngắn, trong đó các yêu cầu đang mở và tài xế khả dụng được tập hợp rồi ghép nối đồng thời. Nghiên cứu về hệ thống điều phối của DiDi mô tả quá trình này dưới dạng bài toán phân công tuyến tính giữa tập yêu cầu và tập tài xế trong mỗi cửa sổ [4]. So với quy tắc tài xế gần nhất được áp dụng tuần tự, Batching cho phép xem xét nhiều cặp ghép cùng lúc và tìm phương án tổng thể hơn trong phạm vi cửa sổ hiện tại.

Lợi ích của Batching đi kèm một đánh đổi. Cửa sổ dài hơn có thể tạo thêm lựa chọn ghép nối nhưng làm tăng độ trễ phản hồi; cửa sổ ngắn hơn phản hồi nhanh nhưng cung cấp ít thông tin để tối ưu đồng thời. Vì vậy, độ dài Batch cần được xem là tham số thực nghiệm thay vì một giá trị tối ưu cố định. Đề tài sử dụng 60 giây làm cấu hình mặc định và 120 giây cho phân tích độ nhạy, không xem hai giá trị này là chuẩn chung của mọi hệ thống gọi xe.

2.4. Tối ưu đa mục tiêu và thuật toán NSGA-II

Điều phối gọi xe thường phải cân bằng các mục tiêu có thể xung đột, chẳng hạn giảm quãng đường chạy rỗng, giảm thời gian chờ, duy trì tỷ lệ phục vụ và bảo đảm sự công bằng. Việc cộng các mục tiêu bằng trọng số cố định tạo ra một giá trị duy nhất nhưng phụ thuộc mạnh vào cách chọn trọng số và có thể che khuất các phương án đánh đổi. Cách tiếp cận Pareto giữ các mục tiêu độc lập và tạo ra tập nghiệm không trội để người ra quyết định quan sát trực tiếp mức đánh đổi.

NSGA-II do Deb và cộng sự đề xuất là một thuật toán tiến hóa đa mục tiêu sử dụng sắp xếp không trội nhanh, cơ chế lưu giữ cá thể ưu tú và khoảng cách mật độ để duy trì sự đa dạng của quần thể [3]. Thuật toán được sử dụng rộng rãi cho các bài toán đa mục tiêu có không gian nghiệm lớn. Tuy nhiên, không thể mặc định NSGA-

II luôn tốt hơn phương pháp chính xác hoặc heuristic; hiệu quả của thuật toán cần được đánh giá theo chất lượng tập Pareto, tỷ lệ nghiệm khả thi và thời gian tính toán trên từng quy mô Batch.

Một số nghiên cứu điều phối quy mô lớn mở rộng từ tối ưu tổ hợp ngắn hạn sang các phương pháp học tăng cường nhằm xét giá trị dài hạn của vị trí tài xế [4]. Các hướng lai ghép giữa thuật toán tiến hóa, tìm kiếm cục bộ hoặc mô hình học máy là xu hướng đáng chú ý, nhưng nằm ngoài phạm vi cài đặt của đề tài hiện tại.

2.5. Công bằng trong phân công cuộc xe

Công bằng trong hệ thống gọi xe không có một định nghĩa duy nhất. Đối tượng được xem xét có thể là hành khách, tài xế hoặc khu vực địa lý; thước đo có thể dựa trên tỷ lệ phục vụ, thời gian chờ, thu nhập hoặc khả năng tiếp cận yêu cầu. Chẳng hạn, Ben-Gal và Tzur nghiên cứu sự đánh đổi giữa hiệu quả và công bằng địa lý đối với hành khách trong bài toán phân công gọi xe trực tuyến [5]. Điều này cho thấy mỗi nghiên cứu phải công bố rõ đối tượng và cách đo công bằng thay vì chỉ sử dụng khái niệm fairness chung chung.

Đề tài tập trung vào công bằng đối với tài xế theo cơ hội nhận cuộc. Với mỗi tài xế, cơ hội được xác định khi tài xế đang sẵn sàng và có ít nhất một yêu cầu khả thi trong Batch; tỷ lệ tiếp cận cuộc bằng số cuộc thực tế được phân chia cho số lần xuất hiện cơ hội đó. Cách chuẩn hóa này tránh đánh giá bất lợi cho tài xế ít thời gian hoạt động hoặc ở thời điểm không có yêu cầu khả thi. Thu nhập được theo dõi như chỉ số phụ để kiểm tra liệu việc cân bằng cơ hội có tạo ra chênh lệch về giá trị cuộc hay không.

2.6. Khoảng trống nghiên cứu

Các công trình trước cung cấp nền tảng về định tuyến có cửa sổ thời gian, ghép nối động, điều phối theo Batch, tối ưu đa mục tiêu và các cách tiếp cận công bằng khác nhau [1]–[5]. Tuy nhiên, trong phạm vi các tài liệu được khảo sát, vẫn cần đánh giá một quy trình kết hợp đồng thời cơ chế Batching, mô hình ghép một tài xế–một yêu cầu có cửa sổ thời gian, mục tiêu quãng đường chạy rộng và công bằng theo cơ hội nhận cuộc trong một khung NSGA-II thống nhất.

Từ khoảng trống đó, đề tài thiết kế mã hóa số nguyên, cơ chế kiểm tra–sửa nghiệm và mô phỏng nhiều Batch liên tiếp để tạo tập nghiệm Pareto giữa hiệu quả vận hành và công bằng. Vấn đề cần kiểm chứng không phải là NSGA-II luôn vượt trội, mà là thuật toán có tạo được tập nghiệm đánh đổi hữu ích, duy trì nghiệm khả thi và hoàn thành trong giới hạn thời gian của một Batch hay không.

3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

3.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích của đề tài là xây dựng và đánh giá một phương pháp điều phối gọi xe đa mục tiêu dựa trên NSGA-II trong cơ chế Batching có ràng buộc cửa sổ thời gian. Phương pháp dự kiến tạo ra tập nghiệm Pareto thể hiện sự đánh đổi giữa tổng quãng đường chạy rỗng và mức chênh lệch cơ hội nhận cuộc giữa các tài xế, đồng thời bảo đảm các điều kiện ghép nối trong mỗi Batch.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về bài toán điều phối gọi xe, cơ chế Batching, tối ưu đa mục tiêu, biên Pareto và thuật toán NSGA-II.
- Xác định tập dữ liệu, tham số, biến quyết định, hai hàm mục tiêu và các ràng buộc của mô hình ghép nối một tài xế–một yêu cầu.
- Thiết kế mã hóa nhiễm sắc thể, khởi tạo quần thể, lựa chọn, lai ghép, đột biến và cơ chế kiểm tra–sửa nghiệm cho NSGA-II.
- Xây dựng môi trường mô phỏng bằng Python, tổ chức dữ liệu theo các Batch liên tiếp và cập nhật trạng thái tài xế sau mỗi quyết định.
- Thực hiện các kịch bản giờ cao điểm, thấp điểm và phân tích độ nhạy theo độ dài Batch; so sánh với phương pháp Greedy tài xế gần nhất.
- Đánh giá kết quả theo quãng đường chạy rỗng, thời gian chờ, tỷ lệ phục vụ, độ lệch chuẩn tỷ lệ tiếp cận cuộc, phân phối thu nhập, thời gian tính toán và chất lượng tập nghiệm Pareto.

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là bài toán tối ưu đa mục tiêu trong điều phối phương tiện cho dịch vụ gọi xe công nghệ theo cơ chế Batching; thuật toán NSGA-II và các thành phần được điều chỉnh cho bài toán ghép nối; cùng khung mô phỏng dùng để đánh giá sự cân bằng giữa hiệu quả vận hành và công bằng giữa các tài xế.

4.2. Phạm vi nội dung

Mô hình cơ sở xét một tài xế phục vụ tối đa một yêu cầu và một yêu cầu được gán tối đa cho một tài xế trong mỗi Batch. Mục tiêu thứ nhất là tối thiểu hóa tổng quãng đường chạy rỗng từ vị trí tài xế đến điểm đón. Mục tiêu thứ hai là tối thiểu hóa độ lệch chuẩn của tỷ lệ tiếp cận cuộc giữa các tài xế. Tỷ lệ này được tính bằng số cuộc đã nhận trên số lần tài xế thực sự đủ điều kiện nhận ít nhất một cuộc; thu nhập được ghi nhận như chỉ số đánh giá bổ trợ, không tham gia hàm mục tiêu.

Ràng buộc chính gồm tính duy nhất của phép gán, giới hạn sức chứa và giới hạn thời gian đến điểm đón. Vì mô hình không ràng buộc sức chứa; đây là hướng mở rộng sau nghiên cứu.

4.3. Phạm vi dữ liệu và kịch bản

Nghiên cứu dự kiến sử dụng một bộ dữ liệu hành trình thực tế có các trường thời gian, tọa độ điểm đón và điểm trả. Trong hai lựa chọn được nêu ở tài liệu nguồn là NYC Taxi và RideAustin, bộ dữ liệu chính thức sẽ được chốt sau khi kiểm tra mức độ đầy đủ của thời điểm yêu cầu và tính phù hợp với mô hình. Phạm vi thử nghiệm dự kiến giới hạn ở một khu vực đô thị và một khoảng thời gian đại diện, có phân tách giờ cao điểm và thấp điểm.

4.4. Giả định và giới hạn

- Thời gian di chuyển được ước lượng từ dữ liệu lịch sử hoặc từ khoảng cách và hệ số vận tốc theo kịch bản; không mô phỏng sự cố giao thông đột ngột.
- Hành khách không hủy chuyến sau khi đã được gán; trạng thái tài xế được cập nhật chính xác sau mỗi Batch.

- Độ dài Batch mặc định là 60 giây
- Kết quả mô phỏng chỉ cho phép kết luận trong phạm vi dữ liệu, kịch bản và tham số đã thử nghiệm.

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

5.1. Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô hình hóa toán học kết hợp thiết kế thuật toán và thực nghiệm mô phỏng. Quy trình gồm sáu bước: khảo sát tài liệu; xây dựng mô hình; cài đặt NSGA-II và phương pháp đối chứng; chạy mô phỏng theo Batch; phân tích kết quả và kiểm định các giả thuyết.

5.2. Cơ chế Batching

Dòng yêu cầu được chia thành các khoảng có độ dài ΔT . Tại cuối Batch thứ k , hệ thống thu thập tập yêu cầu chưa được phục vụ R và tập tài xế đang sẵn sàng D , cố định trạng thái của chúng trong thời gian giải bài toán, chọn một nghiệm điều phối rồi cập nhật trạng thái trước Batch kế tiếp. Cấu hình mặc định là $\Delta T = 60$ giây.

5.3. Mô hình toán học đa mục tiêu

5.3.1. Tập hợp và biến quyết định

- **Tập hợp thực thể đầu vào trong mỗi phiên tối ưu:**
 - Nhóm yêu cầu đặt xe: Đây là toàn bộ danh sách các lượt đặt xe của hành khách được hệ thống ghi nhận, tích lũy và gom cụm lại trong khoảng thời gian của cửa sổ Batch hiện tại.
 - Nhóm tài xế sẵn sàng: Đây là toàn bộ danh sách các tài xế đang ở trạng thái trực tuyến, hoàn toàn trống lịch hoặc vừa hoàn thành cuộc xe cũ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới trong khu vực tại thời điểm chốt phiên tối ưu.
- **Biến quyết định (Kết quả phối ghép):**
 - Để biểu diễn kết quả điều phối, hệ thống sử dụng một biến trạng thái lựa chọn nhị phân cho từng cặp tài xế và hành khách.

- Biến này sẽ nhận giá trị bằng 1 nếu thuật toán quyết định gán tài xế đó đi đón hành khách tương ứng. Ngược lại, biến sẽ nhận giá trị bằng 0 nếu tài xế và khách hàng đó không được ghép cặp với nhau trong phiên xử lý này.
- **Các thông số đo lường và thuộc tính vận hành:**
 - Khoảng cách di chuyển rỗng: Là độ dài quãng đường di chuyển ước tính, tính từ vị trí tọa độ GPS hiện tại của tài xế ngay lúc chốt phiên Batch cho đến tọa độ điểm đón thực tế mà hành khách đang đứng đợi.
 - Sức chứa và số lượng khách: Mỗi yêu cầu đặt xe luôn đi kèm thông tin cụ thể về số lượng hành khách muốn di chuyển cùng nhau. Tương ứng, mỗi phương tiện của tài xế cũng có giới hạn sức chứa tối đa được quy định cụ thể. Đối với tài xế sử dụng xe máy, sức chứa mặc định là 1 hành khách. Đối với tài xế sử dụng ô tô, sức chứa sẽ tương ứng với số ghế trống được phép chở khách theo quy định của phương tiện đó.

5.3.2. Hàm mục tiêu

Hàm mục tiêu thứ nhất (Tối ưu hóa hiệu quả vận hành):

Mục tiêu này nhằm tối thiểu hóa tổng quãng đường chạy rỗng của tất cả các tài xế được hệ thống lựa chọn để phân công trong Batch hiện tại. Quãng đường chạy rỗng được tính từ vị trí hiện tại của tài xế tại thời điểm chốt Batch cho đến điểm đón của hành khách được gán cho tài xế đó. Việc tối ưu hàm này giúp hệ thống tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí hao mòn cho tài xế và rút ngắn thời gian di chuyển không sinh lời.

Hàm mục tiêu thứ hai (Bảo đảm sự công bằng):

Mục tiêu này nhằm tối thiểu hóa mức độ chênh lệch (độ lệch chuẩn) về tỷ lệ tiếp cận cuộc xe giữa nhóm tài xế có hoạt động trong hệ thống. Chỉ số này chỉ tính toán dựa trên những tài xế thực sự có mặt trực tuyến và có ít nhất một cơ hội nhận cuộc khả thi (tức là nằm trong phạm vi khoảng cách và thời gian hợp lệ) xuất hiện trong Batch. Việc tối thiểu hóa mức độ chênh lệch này giúp san đều cơ hội nhận chuyển, tránh tình trạng thuật toán tập trung dồn cuộc cho một vài tài xế ở vị trí quá thuận lợi và bỏ rơi các tài xế khác, từ đó bảo vệ quyền lợi thu nhập đồng đều hơn.

Bản chất bài toán đa mục tiêu:

Hệ thống cần tìm kiếm các phương án xếp xe sao cho đồng thời tối thiểu hóa cả hai mục tiêu nêu trên. Do hai mục tiêu này thường xuyên xung đột với nhau (ví dụ: việc cố gắng san đều cuộc xe cho tài xế ở xa có thể làm tăng tổng quãng đường chạy rỗng của toàn hệ thống), thuật toán sẽ không tìm ra một nghiệm duy nhất hoàn hảo. Thay vào đó, nó sẽ trả về một tập hợp các phương án đánh đổi tối ưu để người điều hành cân nhắc lựa chọn tùy theo chiến lược kinh doanh.

5.3.3. Các ràng buộc

Ràng buộc phân công đối với yêu cầu:

Để đảm bảo không xảy ra tranh chấp hoặc trùng lặp, mỗi yêu cầu đặt xe của hành khách trong một Batch chỉ được phép phân công cho tối đa một tài xế. Một yêu cầu cũng có thể không được gán cho ai nếu hệ thống không tìm thấy tài xế nào phù hợp hoặc việc gán xe vi phạm các ràng buộc khác.

Ràng buộc phân công đối với tài xế:

Nhằm phù hợp với mô hình chở khách đơn lẻ hoặc xếp lịch tuần tự, mỗi tài xế tại một thời điểm trong Batch chỉ được phép tiếp nhận tối đa một yêu cầu chuyển đi.

Ràng buộc về sức chứa của phương tiện:

Hệ thống chỉ chấp nhận ghép cặp giữa tài xế và hành khách nếu số lượng người đi của yêu cầu đó nhỏ hơn hoặc bằng số ghế trống khả dụng của phương tiện tương ứng. Ràng buộc này tự động loại bỏ các cặp ghép bất khả thi về mặt vật lý. Ví dụ, một yêu cầu đặt xe đi nhóm 3 người sẽ được lập trình định cấu hình bằng 0 đối với xe máy (không thể nhận), nhưng có thể được gán cho ô tô 4 chỗ hoặc 7 chỗ nếu xe đó còn đủ ghế trống.

Ràng buộc về cửa sổ thời gian đón khách:

Nếu thuật toán quyết định gán một tài xế cho một yêu cầu, thì thời điểm tài xế di chuyển đến điểm đón thực tế không được vượt quá giới hạn chịu đựng mặc định của hệ thống. Thời gian đến điểm đón được tính bằng thời điểm chốt Batch cộng với thời gian di chuyển dự kiến dựa trên vận tốc thực tế của phương tiện. Nếu phép tính cho thấy xe sẽ đến muộn hơn khung thời gian cho phép, cặp ghép đó ngay lập tức bị coi là phạm quy và bị loại bỏ.

Cơ chế xử lý yêu cầu tồn đọng:

Đối với các yêu cầu đặt xe không thể tìm được tài xế phù hợp trong Batch hiện tại (do thiếu xe, vi phạm sức chứa hoặc vi phạm thời gian chờ), hệ thống sẽ giữ lại và chuyển các yêu cầu này sang Batch kế tiếp để tiếp tục tìm kiếm ở phiên sau, và ghi nhận là hủy chuyển nếu đã quá hạn. Để đảm bảo tính khách quan và khoa học khi đánh giá, quy tắc xử lý này bắt buộc phải được áp dụng hoàn toàn đồng nhất giữa giải thuật chính NSGA-II và phương pháp đối chứng Greedy.

5.5. Thực nghiệm và đánh giá

Các chỉ số đánh giá gồm tổng quãng đường chạy rỗng, tỷ lệ yêu cầu được phục vụ, độ lệch chuẩn tỷ lệ tiếp cận cuộc, phân phối số cuộc, thời gian tính toán

mỗi Batch và tỷ lệ nghiệm khả thi. **Chất lượng tập nghiệm đa mục tiêu** dự kiến được mô tả bằng biểu đồ Pareto và ít nhất một chỉ số chất lượng phù hợp sau khi xác định điểm tham chiếu.

6. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC

6.1. Giả thuyết về hiệu quả tổng thể của cơ chế Batching kết hợp tối ưu Pareto

Cơ sở thực tế: Các nghiên cứu lớn về nền tảng gọi xe (như hệ thống của DiDi Chuxing hay thuật toán 2FairGA của dòng nghiên cứu KDD) đã chứng minh: việc gom yêu cầu lại để giải quyết đồng thời luôn tạo ra không gian tối ưu lớn hơn việc gán xe lập tức (Greedy). [6] [7]

Giả thuyết H_1 : Khi chạy mô phỏng trên cùng một tập dữ liệu chuyển đi thực tế, phương pháp gom cụm thời gian ngắn (Batching) tích hợp thuật toán tìm kiếm Pareto (NSGA-II) được dự đoán sẽ tìm ra các phương án điều phối vượt trội hơn hẳn chiến lược tham lam (Greedy). Sự vượt trội này thể hiện ở chỗ: hệ thống có thể đồng thời giảm được tổng quãng đường xe chạy rỗng đi đón khách và thu hẹp được mức chênh lệch cơ hội nhận chuyển giữa các tài xế, mà không làm suy giảm tỷ lệ phục vụ hành khách.[8]

6.2. Giả thuyết về sự xung đột mục tiêu và hình dáng biên Pareto

Cơ sở thực tế: Trong lý thuyết tối ưu đô thị, lợi ích kinh tế của hệ thống (quãng đường chạy rỗng ngắn nhất) và tính an sinh xã hội (chia đều cuộc cho tài xế ở xa) là hai mục tiêu mâu thuẫn trực tiếp (xung đột lợi ích giữa Rider và Driver). [9]

Giả thuyết H_2 : Thuật toán NSGA-II được dự đoán sẽ phân tách thành công sự xung đột này và trả về một tập nghiệm không trội có hình dáng biên dạng đường cong Pareto phân bố đều. Tập nghiệm này chứng minh một quy luật thực tế: Nếu người điều hành muốn tăng tính công bằng cho tài xế lên một mức nhất định, hệ thống bắt buộc phải chấp nhận một tỷ lệ gia tăng tương ứng về tổng quãng đường chạy rỗng của đội xe.

6.3. Giả thuyết về tầm quan trọng của cơ chế sửa nghiệm chủ động

Cơ sở thực tế: Lớp bài toán định tuyến có ràng buộc thời gian cứng (Time Windows) có không gian nghiệm cực kỳ nhạy cảm. Các phép toán cắt ghép gen ngẫu nhiên của Giải thuật di truyền (GA) thông thường có tỷ lệ làm hỏng nghiệm (vi phạm giờ đón) lên đến hơn 80%, khiến thuật toán bị sa lầy. [10]

Giả thuyết H_3 : Cơ chế sửa nghiệm chủ động (loại bỏ gán trùng và tái phân công tham lam vào các vị trí trống) được dự đoán sẽ giúp duy trì tỷ lệ các phương án hợp lệ (khả thi) trong quần thể ở mức cao qua các thế hệ. Kết quả thực nghiệm dự kiến sẽ chứng minh cơ chế này giúp thuật toán hội tụ về biên Pareto nhanh hơn và cho ra nghiệm chất lượng hơn hẳn so với việc chỉ sử dụng hàm phạt toán học để loại bỏ các nghiệm lỗi.

6.4. Giả thuyết về giới hạn thời gian tính toán thực tế (Tính khả thi)

Cơ sở thực tế: Các thuật toán Metaheuristic như NSGA-II vốn chạy chậm khi dữ liệu lớn. Tuy nhiên, các nghiên cứu chia cắt thời gian (Rolling Horizon Framework) chỉ ra rằng khi chắt nhỏ dữ liệu theo từng Batch từ 1-2 phút, quy mô thực thể trong mỗi phiên xử lý là rất nhỏ.

Giả thuyết H_4 : Với quy mô phân luồng dữ liệu của đề tài, thời gian xử lý tính toán của thuật toán NSGA-II tại các tình huống giao dịch cao điểm nhất (được đo ở mức phân vị số 95) được dự đoán sẽ hoàn thành trong vòng dưới 60 giây. Điều này chứng minh thuật toán hoàn toàn có khả năng nhúng vào các ứng dụng gọi xe trực tuyến chạy theo thời gian thực mà không gây ra hiện tượng nghẽn hay trễ hệ thống.

6.5. Giả thuyết về độ nhạy của độ dài cửa sổ Batching

Cơ sở thực tế: Đây là quy luật "Đánh đổi thời gian" kinh điển trong Logistics. Cửa sổ thời gian tích lũy càng lâu thì thuật toán càng có nhiều dữ liệu để tối ưu tổng thể, nhưng khách hàng phải đợi phản hồi lâu hơn.

Giả thuyết H_5 : Việc tăng độ dài cửa sổ Batch từ 60 giây lên 120 giây được dự đoán sẽ làm tăng số lượng hành khách và tài xế trong một phiên tối ưu.

Thực nghiệm sẽ chứng minh điều này giúp NSGA-II tìm ra tập nghiệm Pareto có chất lượng tốt hơn (xe chạy rộng ít hơn, công bằng hơn), nhưng sẽ làm tăng thời gian xử lý của máy tính và kéo dài tổng thời gian chờ đợi phản hồi của hành khách.

7. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI DỰ KIẾN CỦA ĐỀ TÀI

Các đóng góp dưới đây là đóng góp dự kiến và chỉ được xác nhận sau khi nghiên cứu hoàn tất:

- Một mô hình ghép nối gọi xe theo Batch tích hợp đồng thời mục tiêu quãng đường chạy rộng và độ lệch chuẩn tỷ lệ tiếp cận cuộc, có ràng buộc cửa sổ thời gian.
- Một quy trình mô phỏng nhiều Batch liên tiếp, có cập nhật trạng thái tài xế và công bằng.
- Một đánh giá thực nghiệm có đối chứng với Greedy, qua đó làm rõ điều kiện mà NSGA-II có thể tạo ra phương án đánh đổi hữu ích.

8. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU

Kế hoạch được xây dựng theo từng nội dung công việc sau đây

Bảng 8.1. Kế hoạch nghiên cứu dự kiến

Tuần	Nội dung công việc chi tiết	Sản phẩm dự kiến đạt được
Tuần 1	Khảo sát sâu các nghiên cứu nền tảng về VRP, VRPTW, cơ chế Batching; xác định rõ khoảng trống nghiên cứu và câu hỏi cốt lõi.	Đề cương chi tiết; Danh mục tài liệu tham khảo hệ thống hóa.
Tuần 2	Mô hình hóa bài toán: Định nghĩa chính xác 2 mục tiêu (Quãng đường rỗng & Công bằng cơ hội) và các ràng buộc (Thời gian, Sức chứa).	Tài liệu đặc tả mô hình bài toán (Problem Specification).
Tuần 3	Khảo sát và tải bộ dữ liệu chuẩn (NYC Taxi); thực hiện tiền xử lý dữ liệu (lọc nhiễu tọa độ, chuẩn hóa mốc thời gian).	Tập dữ liệu sạch (file <code>.csv</code> hoặc <code>.json</code>) đã phân chu kỳ theo giây.
Tuần 4	Lập trình cấu trúc dữ liệu nền tảng cho hệ thống mô phỏng: Đối tượng Tài xế (Driver), Khách hàng (Rider), và bộ đếm thời gian liên tục (Simulation Clock).	Khung chương trình mô phỏng môi trường (Simulation Environment).
Tuần 5	Xây dựng cơ chế quét dữ liệu theo Batch (ví dụ: gom mỗi 60s) và cài đặt thuật toán đối chứng Greedy (Nearest Neighbor) làm chuẩn so sánh.	Mã nguồn thuật toán Greedy chạy ổn định; Số liệu kết quả cơ sở (Baseline results).
Tuần 6	Bắt đầu cài đặt giải thuật NSGA-II : Thiết kế cơ chế mã hóa lời giải (Nhiễm sắc thể số nguyên) và cấu hình hàm khởi tạo quần thể kết hợp (ngẫu nhiên + gieo mầm).	Mã nguồn khởi tạo quần thể NSGA-II; Cấu trúc nhiễm sắc thể hoàn thiện.
Tuần 7	Lập trình các toán tử tiến hóa cốt lõi của NSGA-II (Lựa chọn giải đấu nhị phân, Lai ghép hai điểm, Đột biến hoán vị).	Mã nguồn các toán tử tiến hóa chạy được trên nhiễm sắc thể số nguyên.
Tuần 8	Thiết kế và cài đặt bộ lọc Sửa nghiệm chủ động (Loại gán trùng, loại vi phạm giờ đón, tái phân công tham lam cho khách bị bỏ trống).	Bộ lọc sửa nghiệm (Repair function); Tỷ lệ nghiệm khả thi trong quần thể tăng cao.

Tuần 9	Tích hợp toàn bộ hệ thống (NSGA-II + Sửa nghiệm + Mô phỏng Batch); Chạy hiệu chỉnh, tìm bộ tham số tối ưu (Kích thước quần thể, Tỷ lệ lai/đột biến) trên tập dữ liệu nháp.	Phiên bản thuật toán NSGA-II hoàn chỉnh, chạy hội tụ ổn định.
Tuần 10	Tiến hành thực nghiệm chính thức: Chạy thuật toán trên tập dữ liệu đầy đủ theo 2 kịch bản Giờ cao điểm và Giờ thấp điểm; Trích xuất dữ liệu thô.	Tập dữ liệu kết quả thực nghiệm (Quãng đường, Thời gian chờ, Chỉ số công bằng).
Tuần 11	Thực hiện phân tích chuyên sâu mang dấu ấn cá nhân: Vẽ biểu đồ biên Pareto, phân tích độ nhạy với Batch 60s và 120s, làm thí nghiệm loại bỏ thành phần	Hệ thống biểu đồ Pareto, bảng biểu đối sánh chi tiết với Greedy.
Tuần 12	Tổng hợp toàn bộ nội dung thành báo cáo Đồ án chuyên ngành hoàn chỉnh; Rà soát lỗi trích dẫn; Thiết kế slide và chuẩn bị bảo vệ.	Báo cáo ĐACN hoàn chỉnh; Mã nguồn sạch và Phụ lục; Slide thuyết trình.

9. DỰ KIẾN NỘI DUNG CỦA ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Cấu trúc dưới đây được xây dựng từ mục tiêu, mô hình và kế hoạch nghiên cứu đã nêu, gồm ba chương theo mẫu hướng dẫn:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN ĐIỀU PHỐI GỌI XE ĐỘNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

- 1.1. Giới thiệu chi tiết bài toán điều phối gọi xe động và các thuộc tính nền tảng (1.5 điểm)
 - 1.1.1. Sự phát triển từ bài toán định tuyến phương tiện truyền thống sang dịch vụ gọi xe công nghệ.
 - 1.1.2. Bản chất động và ngẫu nhiên của dòng yêu cầu đặt xe theo thời gian thực.
 - 1.1.3. Mô tả chi tiết cấu trúc bài toán: Vị trí hành khách, tọa độ tài xế, và cơ chế gán việc trực tuyến.

- 1.1.4. Phân tích các ràng buộc vật lý liên quan: Ràng buộc thứ tự đón trước – trả sau, ràng buộc cửa sổ thời gian chờ tối đa của khách, và giới hạn sức chứa ghế trống của phương tiện.
- 1.2. Khảo sát các hướng tiếp cận giải bài toán và xác định phạm vi nghiên cứu
 - 1.2.1. Các nghiên cứu quốc tế về điều phối gọi xe (Chiến lược gán xe tức thời, cơ chế gom cụm cuốn chiếu).
 - 1.2.2. Thực trạng ứng dụng và nghiên cứu bài toán gọi xe tại đô thị Việt Nam (Đặc thù kẹt xe, hành vi đặt xe ngắn hạn).
 - 1.2.3. Ưu nhược điểm của phương pháp điều phối tham lam đang áp dụng hiện nay.
 - 1.2.4. Định hình vấn đề cốt lõi của đề tài: Tối ưu đa mục tiêu (Vận hành và Công bằng) dựa trên cơ chế gom cụm (Batching).
- 1.3. Khảo sát hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn cho bài toán
 - 1.3.1. Tổng quan nguồn dữ liệu mở chuẩn quốc tế từ tập dữ liệu Taxi & Xe công nghệ thành phố New York (NYC TLC Dataset).
 - 1.3.2. Cấu trúc thông tin trong dữ liệu thực nghiệm: Mốc thời gian, tọa độ GPS điểm đón/trả, số lượng khách.
 - 1.3.3. Quy trình trích xuất và phân luồng dữ liệu theo kịch bản giờ cao điểm và thấp điểm phục vụ thực nghiệm.
- 1.4. Tiêu chí đánh giá chất lượng của các giải thuật điều phối
 - 1.4.1. Tiêu chí hiệu quả vận hành: Tổng quãng đường xe chạy rỗng và thời gian hành khách đứng chờ.
 - 1.4.2. Tiêu chí an sinh xã hội: Độ lệch chuẩn cơ hội nhận chuyển giữa các tài xế trực tuyến để đo lường tính công bằng.
 - 1.4.3. Tiêu chí kỹ thuật: Tỷ lệ phục vụ thành công, tỷ lệ nghiệm hợp lệ và thời gian máy tính xử lý.
- 1.5. Tóm tắt Chương 1

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU BẰNG NSGA-II VỚI CƠ CHẾ BATCHING

- 2.1. Cơ sở lý thuyết nền tảng của giải pháp mới
 - 2.1.1. Lý thuyết tối ưu hóa đa mục tiêu và khái niệm tập nghiệm không trội Pareto.
 - 2.1.2. Nguyên lý vận hành của Giải thuật di truyền sắp xếp không trội thế hệ hai (NSGA-II).
 - 2.1.3. Cơ chế lưu giữ cá thể ưu tú và kỹ thuật đo khoảng cách mật độ để duy trì độ đa dạng giải pháp.
- 2.2. Đề xuất giải pháp và hướng tiếp cận chi tiết của đề tài
 - 2.2.1. Kiến trúc hệ thống điều phối gom cụm theo các khoảng thời gian cố định (Cơ chế Batching).
 - 2.2.2. Mô hình hóa bài toán đa mục tiêu: Diễn giải logic hàm tối thiểu quãng đường chạy rỗng và hàm tối thiểu chênh lệch cơ hội nhận chuyển.
 - 2.2.3. Thiết kế cơ chế mã hóa giải pháp (Nhiễm sắc thể số nguyên) đại diện cho ma trận ghép xe trong Batch.
 - 2.2.4. Cấu hình quy trình tạo quần thể ban đầu kết hợp giữa nghiệm ngẫu nhiên hợp lệ và nghiệm mầm heuristic.
 - 2.2.5. Xây dựng toán tử lai ghép đoạn lộ trình và đột biến hoán vị tài xế.
 - 2.2.6. Thiết kế bộ lọc sửa nghiệm chủ động ba bước: Loại bỏ tài xế trùng, loại bỏ cặp ghép trễ giờ, và tái phân công tham lam vào vị trí trống.
 - 2.2.7. Sơ đồ khối tổng thể, mô tả mã giả hệ thống thuật toán và phân tích lý thuyết độ phức tạp.
- 2.3. Tóm tắt Chương 2

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÓNG GÓP CÁ NHÂN

- 3.1. Thiết lập môi trường thực nghiệm và kịch bản mô phỏng
 - 3.1.1. Môi trường phát triển, ngôn ngữ lập trình Python và cấu hình phần cứng thử nghiệm.
 - 3.1.2. Xây dựng chương trình mô phỏng chuỗi Batch thời gian thực kết nối luồng dữ liệu lịch sử đầu vào.
- 3.2. Thiết lập thuật toán đối chứng chuẩn (Baseline)
 - 3.2.1. Cài đặt thuật toán đối chứng Tham lam (Greedy) chọn tài xế gần điểm đón nhất theo thời gian thực.
 - 3.2.2. Thiết lập cấu hình chạy lặp nhiều lần với các mã hạt giống ngẫu nhiên khác nhau nhằm khử sai số.
- 3.3. Đóng góp của đề án về mặt thực nghiệm và phân tích đánh giá mang dấu ấn cá nhân
 - 3.3.1. Trực quan hóa và phân tích hình dáng biên Pareto thu được để chứng minh mức độ đánh đổi giữa quãng đường chạy rỗng và tính công bằng cho tài xế.
 - 3.3.2. Thí nghiệm loại bỏ thành phần (Ablation study) chứng minh tác động thực tế của cơ chế sửa nghiệm chủ động lên tốc độ hội tụ so với cấu hình chỉ dùng hàm phạt toán học.
 - 3.3.3. Thống kê biểu đồ phân phối thời gian xử lý thực tế của thuật toán để chứng thực khả năng đáp ứng giới hạn thời gian thực dưới 60 giây của Batch.
 - 3.3.4. Nghiên cứu độ nhạy khi thay đổi kích thước cửa sổ Batching (60 giây so với 120 giây) để tìm ra điểm cân bằng tối ưu giữa độ trễ của khách và chất lượng xếp xe.
 - 3.3.5. Đánh giá chỉ số kinh tế phụ về mối tương quan giữa việc san đều cơ hội nhận chuyển và mức độ biến động tổng thu nhập tích lũy thực tế của tài xế.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Khẳng định những kết quả khoa học và thực nghiệm đạt được của đề án.

- Đánh giá hạn chế hiện tại của mô hình nghiên cứu.
- Đề xuất các hướng mở rộng trong tương lai

10. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] G. B. Dantzig and J. H. Ramser, “The truck dispatching problem,” *Management Science*, vol. 6, no. 1, pp. 80–91, 1959, doi: 10.1287/mnsc.6.1.80.
- [2] M. M. Solomon, “Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints,” *Operations Research*, vol. 35, no. 2, pp. 254–265, 1987, doi: 10.1287/opre.35.2.254.
- [3] K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal, and T. Meyarivan, “A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II,” *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 6, no. 2, pp. 182–197, Apr. 2002, doi: 10.1109/4235.996017.
- [4] Z. Qin et al., “Ride-hailing order dispatching at DiDi via reinforcement learning,” *INFORMS Journal on Applied Analytics*, vol. 50, no. 5, pp. 272–286, 2020, doi: 10.1287/inte.2020.1047.
- [5] S. Ben-Gal and M. Tzur, “Data-driven policies for the online ride-hailing problem with fairness,” *Transportation Science*, vol. 59, no. 3, pp. 647–669, 2025, doi: 10.1287/trsc.2023.0068.
- [6] [Optimizing Long-Term Efficiency and Fairness in Ride-Hailing via Joint Order Dispatching and Driver Repositioning.]
- [7] [Research on Order Allocation Strategies for Ride-Hailing Platforms Considering Passenger Order Cancellations During Order Overflow.]
- [8] [Balancing fairness and efficiency in order allocation for quick-commerce applications.]
- [9] [Towards a Greener and Fairer Transportation System: A Survey of Route Recommendation Techniques.]
- [10] [An Improved NSGA-II Method for Solving Multi-objective Flexible Job-shop Scheduling Problems.]